MAT221 Konu Anlatımı

Temel Kavramlar ve Denklem Oluşturma

Ders videoları (transkriptler), ders notları,
hocanın el yazısı çözümleri ve çıkmış sorulardan derlenmiştir

4 Kasım 2026

1 Temel Kavramlar ve Diferansiyel Denklem Oluşturma

Bu bölüm dersin ilk haftasıdır: diferansiyel denklemi tanımak, sınıflandırmak (mertebe, derece, lineerlik, adi/kısmi), çözüm çeşitlerini ayırt etmek, verilen bir eğri ailesinden diferansiyel denklem *oluşturmak* ve başlangıç/sınır değer problemlerini çözmek. Sınavlarda **her yıl en az bir soru** doğrudan buradan gelir: "eğri ailesinin sağladığı (en düşük mertebeden) diferansiyel denklemi bulunuz" (2015, 2018, 2021, 2022, 2023 vizeleri ve hocanın örnek soruları). Ayrıca her bölümde öğrenilen "genel çözüm, özel çözüm, aykırı çözüm" kavramları buradan gelir.

1.1 Diferansiyel denklem nedir?

Tanım (Diferansiyel denklem)

Bilinmeyen bir fonksiyonu ve onun türevlerini içeren denklemlere **diferansiyel denklem** denir. Bir denklemde hangi değişkene göre türev alınıyorsa ona **bağımsız değişken**, türevi alınan (bilinmeyen) değişkene de **bağımlı değişken** denir.

Cebirdeki bir denklemde bilinmeyen bir *sayıdır* ($x^2-5x+6=0 \Rightarrow x=2,\,3$). Diferansiyel denklemde ise bilinmeyen bir *fonksiyondur*: $y'+y=x$ denkleminin çözümü bir sayı değil $y(x)=x-1+Ce^{-x}$ fonksiyon ailesidir.

Hoca türevin anlamını şöyle bağlar: $N(t)$ bir nüfusu gösteriyorsa *nüfusun artış hızı* $\dfrac{dN}{dt}$'dir; bir işletmenin kâr oranı $K(t)$ ise kârın artış hızı $\dfrac{dK}{dt}$'dir. Yani "hız", "değişim oranı", "artış/azalış" kelimeleri gördüğümüzde türev yazacağız; uygulama problemlerinin (Konu 9) hepsi bu fikre dayanır.

Gösterimler. $y=f(x)$ için

$$\frac{dy}{dx}=y',\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=y'',\qquad \frac{d^3y}{dx^3}=y''',\qquad \dots,\qquad \frac{d^ny}{dx^n}=y^{(n)}.$$

$\dfrac{dy}{dx}$ yazımında **payda** hangi harf varsa bağımsız değişken odur; **paydaki** bağımlıdır. Harfler önemli değildir: $\dfrac{dr}{d\theta}$'da r bağımlı, θ bağımsız; $\dfrac{dx}{dt}$'de x bağımlı, t bağımsızdır.

Parantezli üs türevdir, parantezsiz üs kuvvettir

$y^{(4)}$ *dördüncü türev*, y^4 ise y'nin *dördüncü kuvveti*dir. Hoca: *"Bunları birbirine karıştırmıyoruz. Parantezli yazılan bu şekilde kuvvetlerin türev olduğunu söylüyoruz"* [video Temel Kavramlar-1

13:19].

Rolleri değiştirmek. $x' = \dfrac{x-y}{x+2y}$ şeklinde yazılırsa burada x bağımlı, y bağımsızdır ($x' = \frac{dx}{dy}$). Hoca bu tekniği ileride kullanacağımızı söyler: *"Bazı soruları kolay çözebilmek için bu tekniği de kullanacağız"* [video Temel Kavramlar-1 16:17]. Gerçekten de "x'e göre lineer" ve "x'e göre Bernoulli" denklemleri (Konu 5, 6) ve dik yörüngelerde $-\dfrac{dx}{dy}$ yazımı bu fikirdir.

1.2 Adi ve kısmi diferansiyel denklemler

Tanım

Denklemde **tek bir bağımsız değişken** varsa **adi diferansiyel denklem**, bağımlı değişken **birden fazla bağımsız değişkene** bağlıysa (kısmi türevler varsa) **kısmi diferansiyel denklem** denir.

Adi diferansiyel denklemler	Kısmi diferansiyel denklemler
$\dfrac{dy}{dx} = x$	$x\,u_x + y\,u_y = c\,u$
$y = xy' + (y')^2$	$u_t = c^2 u_{xx} + u$
$x^3\dfrac{d^3y}{dx^3} + 5x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} + 7x\dfrac{dy}{dx} + 8y = \ln x$	$u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$
$(s'')^3 + t^2 s' + s = 0$	

Burada $u_x = \dfrac{\partial u}{\partial x}$, $u_{xx} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ kısmi türevlerdir. Hoca: *"Kıvrık D ile dik D birbirinden farklıdır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bu kısmi türev olduğunu söyler"* [video Temel Kavramlar-1 18:10]. **Bu derste yalnızca adi diferansiyel denklemler** çözülür.

1.3 Mertebe

Tanım (Mertebe = basamak)

Bir diferansiyel denklemde görülen **en yüksek türev basamağına** denklemin **mertebesi** denir.

n-inci mertebeden en genel denklem (bağımsız x, bağımlı y)

$$F\big(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}\big) = 0 \qquad \text{veya} \qquad y^{(n)} = f\big(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}\big)$$

biçiminde yazılır. Mertebeyi bulurken *kuvvetlere bakılmaz*, yalnızca türevin basamağına bakılır: $(y')^5 + y = x$ birinci mertebedir.

1.4 Derece

Tanım (Derece)

Denklem bağımlı değişkenin türevlerine göre bir **polinom** biçiminde ise, **en yüksek mertebeli türevin kuvvetine** denklemin **derecesi** denir.

Derece için önce en yüksek mertebeli türev bulunur, sonra *sadece onun* kuvvetine bakılır. Daha düşük mertebeli türevlerin kuvvetleri dereceyi etkilemez. Türevler sinüs, üstel, logaritma gibi bir fonksiyonun içindeyse denklem türevlere göre polinom değildir, **derecesi tanımsızdır**.

Denklem	Neden	Mertebe / derece
$\dfrac{dy}{dx} = x$	en yüksek türev y', kuvveti 1	1. mertebe, 1. derece
$x' = \dfrac{x-y}{x+2y}$	$x'(x+2y) = x-y$, x''nin kuvveti 1	1. mertebe, 1. derece
$x^3y''' + 5x^2y'' + 7xy' + 8y = \ln x$	en yüksek y''', kuvveti 1	3. mertebe, 1. derece
$y = xy' + (y')^2$	en yüksek y', kuvveti 2	1. mertebe, 2. derece
$(s'')^3 + t^2s' + s = 0$	en yüksek s'', kuvveti 3	2. mertebe, 3. derece
$y'' + y = \sin(y'')$	y'' sinüsün içinde, polinom değil	2. mertebe, **derecesiz**
$\dfrac{d^2y}{dx^2} + 5\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^3 - 8y = e^x$	en yüksek y'' kuvveti 1; $(y')^3$ önemsiz	2. mertebe, **1.** derece
$(y'')^3 - 4(y''')^2 + y^2 - 2y^5 = 2x$	en yüksek y''', kuvveti 2	3. mertebe, 2. derece

Hoca derste vurguladı [video Temel Kavramlar-1 35:53–36:50]

$y''+5(y')^3-8y = e^x$ için: *"Bunun kuvveti bir olduğu için bu birinci dereceden bir denklem oluyor. Üçüncü dereceden olmuyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar."* Polinomlarla benzetme yapar: $x^2 + 2x - 3 = 0$'a ikinci dereceden dediğimiz gibi, burada da *en yüksek mertebeli türevin* en yüksek kuvvetine bakarız.

Kökleri ve paydaları temizle

Derece sorulurken denklem önce türevlere göre polinom haline getirilmelidir. Örneğin $y'' = \sqrt{1+(y')^2}$ denkleminin iki tarafının karesi alınırsa $(y'')^2 = 1 + (y')^2$ olur; bu 2. mertebe **2.** derecedir. Benzer şekilde 1 yarıçaplı çember ailesinden bulunan $(1+y'^2)^{3/2} = y''$ denklemi kare alınınca $(1+y'^2)^3 = (y'')^2$ olur: 2. mertebe 2. derece.

1.5 Lineer ve lineer olmayan denklemler

Tanım (Lineer denklem)

Bir diferansiyel denklemde

1. bağımlı değişken y ve bütün türevleri **birinci kuvvetten** bulunuyorsa,
2. y ve türevleri birbiriyle **çarpılmıyorsa** (yy', $y'y''$ gibi terim yoksa),
3. y ve türevleri $\sin y$, e^y, $\ln y'$ gibi bir fonksiyonun **içinde değilse**,
4. katsayılar **sabit ya da yalnızca bağımsız değişkenin** fonksiyonuysa

denkleme **lineer**, aksi halde **lineer olmayan** (non-lineer) denklem denir.

n-inci mertebeden en genel lineer denklem şablonu:

Lineer denklem şablonu

$$a_0(x)\,y^{(n)} + a_1(x)\,y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)\,y' + a_n(x)\,y = b(x)$$

$b(x) = 0$ ise **homojen**, $b(x) \neq 0$ ise **homojen olmayan** lineer denklemdir.

Hoca: *"Bir denklem aldığımız zaman bu şablona uyup uymadığına bakabiliriz. Bu şablona uyuyorsa denkleme lineer deriz. Uymuyorsa lineer olmayan denklem deriz. Y'lere dikkat edin ve y'nin türevlerine dikkat edin. Hep kuvvetlerinin bir olduğuna dikkatinizi çekelim"* [video Temel Kavramlar-1 41:10].

Denklem	Lineer mi?
$y' = x$	Lineer (1. mertebe)
$x^3y''' + 5x^2y'' + 7xy' + 8y = \ln x$	Lineer: katsayılar $x^3, 5x^2, 7x, 8$ yalnızca x'e bağlı
$y'' + (\sin x)\, y' = ax$	Lineer ($\sin x$ katsayıdır, sorun değil)
$y'' + 5y' + 6y = e^x$	Lineer, sabit katsayılı, homojen olmayan
$y = xy' + (y')^2$	Değil: $(y')^2$
$x' = \dfrac{x-y}{x+2y}$	Değil: $(x+2y)x' = x-y$, x''nin katsayısında bağımlı değişken x var
$(s'')^3 + t^2s' + s = 0$	Değil: $(s'')^3$
$y' + y^2 = 0,\ \ y'' + \sin y = 0,\ \ yy'' + y' = 0$	Değil: y^2, $\sin y$, yy''

Hoca derste vurguladı [video Temel Kavramlar-1 42:54]

$x' = \frac{x-y}{x+2y}$ için: *"Bağımlı değişkenimiz X burada. Unutmayalım. X'in türevinin katsayısında X'in kendisi oluştu. Yani bağımlı değişkenin katsayısında bağımlı değişken oluştu"* — bu yüzden lineer değildir.

Derecenin 1 olması lineerlik için yeterli değildir

$yy'' + y' = 0$ birinci derecedendir ama lineer *değildir* (y ile y'' çarpılıyor). Lineerlik bütün terimlere, derece yalnızca en yüksek türeve bakar.

Online sınavda çıkan soru (test). *I. $x(y'')^2 + x^2 \ln y = e^x$ lineer olmayan bir diferansiyel denklemdir. II. Beşinci mertebeden bir diferansiyel denklemin genel çözümü beş keyfi sabit içerir. III. $y''' - 3y'' - y' + 3xy = \ln x + 4$ üçüncü mertebeden, lineer, değişken katsayılı, homojen olmayan bir denklemdir.* Üçü de doğrudur: I'de $(y'')^2$ ve $\ln y$ var; II genel çözüm tanımı; III'te katsayılar $1, -3, -1, 3x$ sadece x'e bağlı, sağ taraf $\ln x + 4 \neq 0$.

1.6 Çözüm kavramı ve çözüm çeşitleri

Tanım (Açık ve kapalı çözüm)

Bir aralıkta tanımlı, n kez türevlenebilen $y = \varphi(x)$ fonksiyonu ve türevleri denklemde yerine yazıldığında denklem x'e göre **özdeşlik** oluyorsa φ'ye denklemin **açık çözümü** denir; grafiğine **integral eğrisi** denir. Çözüm $g(x, y) = 0$ şeklinde bir bağıntı olarak bulunuyorsa (y yalnız bırakılmamışsa) buna **kapalı çözüm** denir.

Genel çözüm	Bazı çözümler hariç bütün çözümleri kapsayan çözüm. n-inci mertebeden denklemin genel çözümü n **tane keyfi sabit** içerir. Grafiklerine *integral eğri ailesi* denir.
Özel çözüm	Genel çözümde keyfi sabitlere değer verilerek elde edilen çözüm.
Aykırı (tekil) çözüm	Denklemi sağlayan fakat genel çözümden, sabitin *hiçbir değeri için* elde edilemeyen çözüm.
Aşikâr (belirgin) çözüm	Sıfıra eşit çözüm $y \equiv 0$; denklemi çözmeden "hemen görülen" çözüm.

Hoca derste vurguladı [video 1.2. Ders 29:01] ve [video Temel Kavramlar-1 51:42]

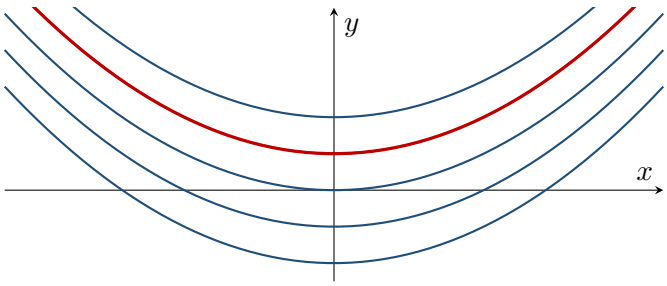
"N-inci mertebeden bir diferansiyel denklemin kaç tane sabiti olur arkadaşlar? N tane keyfi sabit C'yi içerir." "Bazı çözümler hariç, tüm çözümleri kapsayan çözüme genel çözüm dedi. İşte o bazı çözümler demek ki aykırı, tekil çözümü oluşturuyormuş."

Örnek 1.1 (Çözüm olduğunu göstermek)

$y = x^2 + c$ fonksiyonunun $y' - 2x = 0$ denkleminin $(-\infty, \infty)$ aralığında çözümü olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$y' = 2x$ olur; yerine yazınca $2x - 2x = 0$ özdeşliği sağlanır. Bir keyfi sabit var ve denklem birinci mertebe, o halde bu *genel çözümdür*. $c = 1$ için $y = x^2 + 1$ bir özel çözümdür. c'ye her değer verildiğinde bir parabol çıkar; bu sonsuz parabol *integral eğri ailesidir*.



$y = x^2 + c$ integral eğri ailesi; kırmızı eğri $c = 1$ özel çözümü.

Örnek 1.2

$y = xe^x$ fonksiyonunun $y'' - 2y' + y = 0$ denkleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$y' = e^x + xe^x$, $y'' = 2e^x + xe^x$. Yerine yazalım:

$$(2e^x + xe^x) - 2(e^x + xe^x) + xe^x = 2e^x + xe^x - 2e^x - 2xe^x + xe^x = 0.$$

Özdeşlik sağlandığından çözümdür. Keyfi sabit içermediği için genel çözüm değil, bir özel çözümdür (2. mertebe denklemin genel çözümü 2 sabit içermeli).

Örnek 1.3 (Genel, özel, aykırı, aşikâr çözüm bir arada)

$y = \left(\frac{x^2}{4} + c\right)^2$ ifadesinin $\frac{dy}{dx} = x\, y^{1/2}$ denkleminin çözümü olduğunu gösteriniz. Genel çözüm müdür? Aykırı çözümü var mıdır?

Çözüm

$y' = 2\left(\frac{x^2}{4} + c\right) \cdot \frac{2x}{4} = x\left(\frac{x^2}{4} + c\right)$. Sağ taraf: $x\, y^{1/2} = x\left(\frac{x^2}{4} + c\right)$. İki taraf aynı, özdeşlik.

- Denklem 1. mertebe, çözüm 1 keyfi sabit içeriyor $\Rightarrow$ **genel çözüm**.
- $c = 0$ için $y = \frac{x^4}{16}$ **özel çözüm**.
- $y \equiv 0$ da denklemi sağlar $(0 = x \cdot 0)$. Fakat $\left(\frac{x^2}{4} + c\right)^2 = 0$'ı *her* x için sağlayan bir c yoktur; yani $y = 0$ genel çözümden elde edilemez $\Rightarrow$ **aykırı çözüm**. Aynı zamanda sıfıra eşit olduğu için **aşikâr çözümdür**.

1.7 Varlık ve teklik teoremi

Her başlangıç değer probleminin çözümü olmayabilir; olsa bile tek olmayabilir. Birinci mertebe için şu teorem (ispatsız) garanti verir:

Teorem (Varlık ve teklik)

$f(x,y)$ ve $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ fonksiyonları düzlemin bir D bölgesinde sürekli ve $(x_0,y_0)\in D$ ise

$$y' = f(x,y), \qquad y(x_0)=y_0$$

başlangıç değer probleminin x_0'ı içeren bir aralıkta tanımlı **bir ve yalnız bir** çözümü vardır.

Teorem tek yönlüdür

Şartlar sağlanıyorsa çözüm vardır ve tektir. Şartlar sağlanmıyorsa çözüm hakkında **hiçbir şey söylenemez** (olabilir de, olmayabilir de, birden çok da olabilir).

Örnek 1.4

$y' = xy$ denkleminin çözümünün var ve tek olduğu bölgeleri belirleyiniz.

Çözüm

$f(x,y) = xy$ her yerde süreklidir; $\dfrac{\partial f}{\partial y} = x$ de her yerde süreklidir. O halde düzlemin **her noktasından** geçen bir ve yalnız bir çözüm vardır.

Örnek 1.5

$y' = 5y^{2/3}$ denkleminin çözümünün var ve tek olduğu bölgeleri belirleyiniz. $y(0)=0$ başlangıç şartı için ne söylenebilir?

Çözüm

$f = 5y^{2/3}$ her yerde süreklidir (çözüm vardır). $\dfrac{\partial f}{\partial y} = \dfrac{10}{3}y^{-1/3} = \dfrac{10}{3\sqrt[3]{y}}$ yalnızca $y\neq 0$ için süreklidir. O halde $y\neq 0$ **olan noktalarda** çözüm var ve tektir. $y(0)=0$ şartında $(0,0)$ noktası $y=0$ doğrusu üzerinde olduğundan teklik garanti edilemez. (Gerçekten de hem $y\equiv 0$ hem $y=\left(\frac{5x}{3}\right)^3$ bu problemi sağlar.)

1.8 Eğri ailesinin diferansiyel denklemini oluşturma

$c_1, c_2, \ldots, c_n$ gibi n tane keyfi sabit içeren $y=\varphi(x,c_1,\ldots,c_n)$ bağıntısı düzlemde bir eğri ailesi tanımlar. Bu ailenin diferansiyel denklemi, sabitleri **yok ederek** bulunur.

Yöntem (hocanın kuralı: kaç sabit varsa o kadar türev)

1. Keyfi sabitleri say: n tane.
2. Bağıntının x'e göre n kez türevini al. (Türev alırken sabitlere dokunma: $(c\,f(x))' = c\,f'(x)$.)
3. Elde edilen $n+1$ denklemden $(y, y', \ldots, y^{(n)})$ n sabiti yok et.
4. Sonuç: içinde **hiç keyfi sabit kalmayan** n-inci mertebeden denklem. Bu ailenin sağladığı

en düşük mertebeden denklemdir.

Hoca derste vurguladı [video 2.1 00:43] ve [video Dif oluşturma ve başlangıç değer problem 06:48]

"Kaç tane sabit varsa o kadar türev alacağız ve sabitleri verilen denklemde yerine yazarak yok etmeye çalışacağız." "Bazı arkadaşlar bunu yanlış yapıyor. Bizde y eşittir c çarpı f(x) şeklinde bir fonksiyon varsa bunun türevini aldığımızda c f'(x) yazarız. Biz c'ye dokunmayız." Sonuçta: *"Dikkat edin. Keyfi sabit c içerisinde yok"* [video Dif oluşturma 16:14].

Bir sabitli aileler

Örnek 1.6

$y = cx + 2$ doğru ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

Çözüm

Bir sabit, bir türev: $y' = c$. Ailede c yerine y' yazılır: $y = y'x + 2 \Rightarrow \boxed{xy' - y = -2}$.

Örnek 1.7

$y = cx^2$ parabol ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

Çözüm

$y' = 2cx$. Aileden $c = \dfrac{y}{x^2}$ çekilip yerine yazılır: $y' = 2\dfrac{y}{x^2}x \Rightarrow \boxed{y' = \dfrac{2y}{x}}$.

Örnek 1.8 (hocanın "zor gelmiş" dediği sınav sorusu)

$y = \tan(c + x)$ eğri ailesinin sağladığı diferansiyel denklemi bulunuz.

Çözüm

$y' = \sec^2(c + x) = 1 + \tan^2(c + x)$. $\tan(c + x) = y$ olduğundan $\boxed{y' = 1 + y^2}$.

Hoca derste vurguladı [video Dif oluşturma ve başlangıç değer problem 18:00]

"Mesela bir sınavlarda da soruyoruz. y eşittir tanjant c artı x eğri ailesinin sağladığı diferansiyel denklemi bulunuz demiştim. Baya bir zor gelmiş. Arkadaşlar çözememişler." Püf noktası $\sec^2 = 1 + \tan^2$ özdeşliğini kullanıp $\tan(c + x)$ yerine y yazmaktır.

Örnek 1.9 (Vize: Bilgisayar Müh., Astronomi)

$y = x(c - \ln x)$ eğri ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz ve bulduğunuz denklemi tanımlayınız.

Çözüm

$y' = (c - \ln x) + x\Big(-\frac{1}{x}\Big) = c - \ln x - 1$. Aileden $c - \ln x = \frac{y}{x}$ olduğundan

$$y' = \frac{y}{x} - 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y' - \frac{1}{x}y = -1}.$$

Tanımlama: **birinci mertebeden, birinci dereceden, lineer (homojen olmayan)** bir denklemdir. (Hoca çözümünde "lineer" diye not eder.)

Örnek 1.10 (Vize: Bilgisayar Müh.)

Orijinden geçen doğru ailesinin sağladığı en düşük mertebeden diferansiyel denklemi bulunuz.

Çözüm

Orijinden geçen doğrular: $y = mx$ (tek sabit m). $y' = m = \frac{y}{x} \Rightarrow \boxed{y' = \frac{y}{x}}$ ya da $xy' - y = 0$.

Örnek 1.11 (Hocanın örnek sorusu)

$y = \frac{c}{\sin x}$ eğrisini sağlayan en düşük mertebeden diferansiyel denklemi bulunuz.

Çözüm

Önce sabiti yalnız bırakmak işi kolaylaştırır: $y \sin x = c$. Türev: $\boxed{y' \sin x + y \cos x = 0}$. (Sabit tek başına kalınca türevde kendiliğinden yok olur.)

Pratik ipucu: sabiti yalnız bırak, sonra türev al

Bir sabitli ailede sabit bir tarafta yalnız bırakılabiliyorsa ($c = g(x, y)$), türev alınca $0 = g_x + g_y y'$ doğrudan istenen denklemdir. Örnek: $y = ce^{\arcsin x} \Rightarrow ye^{-\arcsin x} = c \Rightarrow y' = \frac{y}{\sqrt{1-x^2}}$ [video 2.1 18:42]. $y = \sin x + a \Rightarrow y' = \cos x$ [video 2.1 39:24].

Örnek 1.12

$y = c(1 + \cos\theta)$ ailesinin denklemini bulunuz.

Çözüm

$y' = -c\sin\theta \Rightarrow c = -\frac{y'}{\sin\theta}$. Yerine: $y = -\frac{y'}{\sin\theta}(1 + \cos\theta) \Rightarrow \boxed{(1 + \cos\theta)\, y' + y \sin\theta = 0}$.

Örnek 1.13 (Alıştırma föyü)

$y = \cos x - 1 + c\, e^{\cos x}$ eğri ailesine ait diferansiyel denklemi bulunuz.

Çözüm

$y' = -\sin x - c \sin x\, e^{\cos x}$. Aileden $c\, e^{\cos x} = y - \cos x + 1$. Yerine yazınca

$$y' = -\sin x - \sin x\,(y - \cos x + 1) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y' + (\sin x)\, y = \sin x \cos x - 2\sin x}$$

(1. mertebe lineer bir denklem).

Çember aileleri (geometrik tarifli sorular)

Genel çember: merkez (a, b), yarıçap r: $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$. Soruda hangi büyüklükler *keyfi* ise o kadar sabit vardır.

Örnek 1.14

Merkezi orijinde olan keyfi c yarıçaplı çember ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

Çözüm

$a=b=0$, $r=c$: $x^2+y^2=c^2$. Tek sabit. Türev: $2x+2yy'=0 \Rightarrow \boxed{y'=-\dfrac{x}{y}}$.

Örnek 1.15 (Alıştırma föyü)

Merkezi x-ekseni üzerinde bulunan ve yarıçapı 1 olan çember ailesinin diferansiyel denklemi nedir?

Çözüm

Merkez $(a,0)$, $r=1$: $(x-a)^2+y^2=1$. Tek sabit a. Türev: $2(x-a)+2yy'=0 \Rightarrow x-a=-yy'$. Aileye koy: $y^2y'^2+y^2=1$, yani $\boxed{y^2\left(1+(y')^2\right)=1}$.

Örnek 1.16 (Hocanın sınav sorusu)

Merkezi y-ekseni üzerinde olan çemberler ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

Çözüm

Merkez $(0,b)$, yarıçap r keyfi: $x^2+(y-b)^2=r^2$, **iki sabit** $\Rightarrow$ iki türev.

$$2x+2(y-b)y'=0 \;\Rightarrow\; y-b=-\frac{x}{y'}$$

$$1+(y')^2+(y-b)y''=0 \;\Rightarrow\; 1+(y')^2-\frac{x}{y'}\,y''=0$$

y' ile çarpılırsa $\boxed{x\,y''-y'-(y')^3=0}$.

Örnek 1.17 (Hocanın sınav sorusu)

x-eksenine orijinde teğet olan çemberler ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

Çözüm

x-eksenine orijinde teğet $\Rightarrow$ merkez $(0,r)$, yarıçap r: $x^2+(y-r)^2=r^2 \Rightarrow x^2+y^2=2ry$. Tek sabit; yalnız bırakalım: $\dfrac{x^2+y^2}{y}=2r$. Türev (bölüm kuralı):

$$\frac{(2x+2yy')\,y-(x^2+y^2)\,y'}{y^2}=0 \;\Rightarrow\; 2xy+2y^2y'-x^2y'-y^2y'=0 \;\Rightarrow\; \boxed{(y^2-x^2)\,y'+2xy=0}.$$

Örnek 1.18 (Hocanın derste çözdüğü)

Merkezi (c_1, c_2) noktasında olan 1 yarıçaplı çember ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

Çözüm

$(x-c_1)^2+(y-c_2)^2=1$, iki sabit.

$$(x-c_1)+(y-c_2)\,y'=0 \qquad (2)$$
$$1+(y')^2+(y-c_2)\,y''=0 \qquad (3)$$

(3)'ten $y-c_2=-\dfrac{1+y'^2}{y''}$; (2)'den $x-c_1=-(y-c_2)y'=\dfrac{y'(1+y'^2)}{y''}$. Ailede yerine:

$$\frac{y'^2(1+y'^2)^2}{y''^2}+\frac{(1+y'^2)^2}{y''^2}=1 \;\Rightarrow\; (1+y'^2)^3=(y'')^2 \quad \text{yani} \quad \boxed{(1+y'^2)^{3/2}=\pm y''}.$$

Bu denklem "eğrilik = 1" demektir: 1 yarıçaplı çemberlerin eğriliği 1'dir.

İki (ve daha çok) sabitli aileler: yok etme tekniği

İki sabit c_1, c_2 üstel/trigonometrik terimlerin katsayısı ise hocanın kullandığı düzenli yol: y, y', y'''yü alt alta yaz, iki denklemden bir sabiti yok et, sonra diğerini yok et.

Örnek 1.19 (Ders notu Örnek 1.9 ve 2018 Endüstri vizesi)

$y=c_1e^{-2x}+c_2e^{3x}$ eğri ailesinin sağladığı en düşük mertebeden diferansiyel denklemi bulunuz.

Çözüm

İki sabit $\Rightarrow$ iki türev:

$$y=c_1e^{-2x}+c_2e^{3x} \qquad (*)$$
$$y'=-2c_1e^{-2x}+3c_2e^{3x} \qquad (**)$$
$$y''=4c_1e^{-2x}+9c_2e^{3x} \qquad (***)$$

$2(*)+(**)$: $2y+y'=5c_2e^{3x} \Rightarrow c_2e^{3x}=\dfrac{2y+y'}{5}$. $(**)-3(*)$: $y'-3y=-5c_1e^{-2x} \Rightarrow c_1e^{-2x}=\dfrac{y'-3y}{-5}$.

$(***)$'te yerine: $y''=4\dfrac{y'-3y}{-5}+9\dfrac{2y+y'}{5} \Rightarrow 5y''=-4y'+12y+18y+9y'=5y'+30y$

$$\boxed{y''-y'-6y=0}.$$

Kontrol yolu

İleride (vize sonrası) görülecek: $y''-y'-6y=0$'ın karakteristik denklemi $r^2-r-6=(r-3)(r+2)=0$, kökler 3 ve -2; yani çözümler e^{3x} ve e^{-2x} — ailenin kendisi. Hoca da bunu söyler: *"Zaten vizeden sonra bu diferansiyel denklemlerin çözümlerinin bu şekilde olduğunu bulacağız"*. Sınavda sonucu bu şekilde *kontrol* edebilirsiniz ama çözümde yok etme adımlarını göstermelisiniz.

Örnek 1.20 (24.11.2023 vizesi, Soru 1)

$y = c_1e^{2x} + c_2e^{-2x} + 5$ eğri ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

Çözüm

$y' = 2c_1e^{2x} - 2c_2e^{-2x}$, $y'' = 4c_1e^{2x} + 4c_2e^{-2x}$. Aileden $c_1e^{2x} + c_2e^{-2x} = y - 5$. O halde

$$y'' = 4\big(c_1e^{2x} + c_2e^{-2x}\big) = 4(y-5) \implies \boxed{y'' - 4y + 20 = 0} \quad \text{(ya da } y'' - 4y = -20\text{)}.$$

Hoca bu soruyu 3 Kasım 2026 dersinde tahtada da çözdü (sabitli terimleri kutu içine alıp bir blok olarak yerine yazarak).

Örnek 1.21 (12.12.2021 vizesi, Soru 1)

$y = 2x - \dfrac{8}{3} + c_1e^{-x} + c_2e^{3x}$ fonksiyonunun sağladığı diferansiyel denklemi bulunuz.

Çözüm

$$\begin{aligned} y &= 2x - \tfrac{8}{3} + c_1e^{-x} + c_2e^{3x} && (*)\\ y' &= 2 - c_1e^{-x} + 3c_2e^{3x} && (**)\\ y'' &= -\left(-c_1e^{-x}\right) + 9c_2e^{3x} = c_1e^{-x} + 9c_2e^{3x} && (***) \end{aligned}$$

$(***) - 3(**)$: $y'' - 3y' = -6 + 4c_1e^{-x}$; $(**) + (*)$: $y' + y = 2x - \frac{8}{3} + 2 + 4c_2e^{3x}$. Bunlardan $c_1e^{-x} = \dfrac{y'' - 3y' + 6}{4}$, $c_2e^{3x} = \dfrac{y' + y - 2x + \frac{2}{3}}{4}$. $(*)$'da yerine yazıp düzenlenirse

$$\boxed{y'' - 2y' - 3y = 4 - 6x}.$$

Kontrol: Sabitsiz kısım $2x - \frac{8}{3}$ için: $0 - 2\cdot 2 - 3\big(2x - \frac{8}{3}\big) = -4 - 6x + 8 = 4 - 6x$. Homojen kısım: $r^2 - 2r - 3 = (r-3)(r+1)$, kökler $3, -1$.

Örnek 1.22 (MAT221 vizesi, Soru 1; hocanın çözümü)

$y = c_1e^{2x} + c_2xe^{2x} + x$ eğri ailesinin temsil ettiği en düşük dereceden diferansiyel denklemi bulunuz.

Çözüm

$$\begin{aligned} y &= c_1e^{2x} + c_2xe^{2x} + x && (*)\\ y' &= 2c_1e^{2x} + c_2e^{2x} + 2c_2xe^{2x} + 1 && (**)\\ y'' &= 4c_1e^{2x} + 4c_2e^{2x} + 4c_2xe^{2x} && (***) \end{aligned}$$

$(**) - 2(*)$: $y' - 2y = c_2e^{2x} + 1 - 2x \Rightarrow c_2e^{2x} = y' - 2y + 2x - 1$.
$(*)$'dan: $c_1e^{2x} = y - x - x\,c_2e^{2x} = y - x - x(y' - 2y + 2x - 1) = y + 2xy - 2x^2 - xy'$.
$(***)$'te: $y'' = 4c_1e^{2x} + (4 + 4x)c_2e^{2x} = 4(y + 2xy - 2x^2 - xy') + (4 + 4x)(y' - 2y + 2x - 1)$.
Açıp sadeleştirince

$$\boxed{y'' - 4y' + 4y = 4x - 4}.$$

Örnek 1.23 (24.11.2022 vizesi, Soru 5)

$y = c_1 + \dfrac{c_2}{x}$ eğri ailesinin sağladığı en düşük mertebeden diferansiyel denklemi bulunuz.

Çözüm

$y' = -\dfrac{c_2}{x^2}$, $y'' = \dfrac{2c_2}{x^3}$. İlkinden $c_2 = -x^2y'$; ikinciye koy: $y'' = \dfrac{-2x^2y'}{x^3} = -\dfrac{2y'}{x} \Rightarrow \boxed{xy'' + 2y' = 0}$.
(c_1 ilk türevde kendiliğinden yok oldu.)

Örnek 1.24 (2025 "Vize karışık sorular")

(a) $y = c_1x^2 + c_2$ (b) $y = c_1 \sin x + c_2$ (c) $y = c_1e^{-x} + c_2e^{2x}$ ailelerinin denklemlerini bulunuz.

Çözüm

(a) $y' = 2c_1x$, $y'' = 2c_1 \Rightarrow 2c_1 = \dfrac{y'}{x} \Rightarrow y'' = \dfrac{y'}{x} \Rightarrow \boxed{xy'' - y' = 0}$.

(b) $y' = c_1 \cos x$, $y'' = -c_1 \sin x$; $c_1 = \dfrac{y'}{\cos x} \Rightarrow \boxed{y'' = -(\tan x)\, y'}$.

(c) $y' = -c_1e^{-x} + 2c_2e^{2x}$, $y'' = c_1e^{-x} + 4c_2e^{2x}$. $y'' + y' = 6c_2e^{2x}$, $y' - 2y = -3c_1e^{-x}$. $y = c_1e^{-x} + c_2e^{2x}$ içinde yerine yazınca $\boxed{y'' - y' - 2y = 0}$.

Örnek 1.25

$y = e^{ax}(c_1 \cos bx + c_2 \sin bx)$ (a, b sabit, c_1, c_2 keyfi) ailesinin denklemini bulunuz.

Çözüm

$y' = ay + e^{ax}(-bc_1 \sin bx + bc_2 \cos bx)$. Buradan $e^{ax}(-c_1 \sin bx + c_2 \cos bx) = \dfrac{y' - ay}{b}$. Bir türev daha: $y'' = ay' + b\big[a\, e^{ax}(-c_1 \sin bx + c_2 \cos bx) + e^{ax}(-bc_1 \cos bx - bc_2 \sin bx)\big] = ay' + a(y' - ay) - b^2y$. O halde

$$\boxed{y'' - 2ay' + (a^2 + b^2)\, y = 0}.$$

Örneğin $a = b = 1$ için $y'' - 2y' + 2y = 0$.

Örnek 1.26 (Alıştırma föyü)

$y = c_1 + c_2x + c_3e^{-2x}$ eğri ailesine ait diferansiyel denklem nedir?

Çözüm

Üç sabit, üç türev: $y' = c_2 - 2c_3e^{-2x}$, $y'' = 4c_3e^{-2x}$, $y''' = -8c_3e^{-2x}$. Son ikisinden $\boxed{y''' + 2y'' = 0}$.

Sık yapılan hatalar

1. Sabit sayısından *fazla* türev almak (mertebe gereksiz yükselir; "en düşük mertebe" istenir).
2. Sonuçta c bırakmak. Sonuç denkleminde **hiçbir keyfi sabit kalmamalı**.
3. 5 gibi sayıları sabit sanmak: $y = c_1e^{2x} + c_2e^{-2x} + 5$'te 5 keyfi değildir, iki sabit vardır.
4. Geometrik tarifte sabit sayısını yanlış saymak: "merkezi y-ekseninde" $\Rightarrow$ b ve r keyfi (2

sabit); "yarıçapı 1" $\Rightarrow$ r sabit değildir.

1.9 Başlangıç ve sınır değer problemleri

Uygulamalarda genel çözümden çok, bazı *şartları* sağlayan özel çözüm istenir.

Tanım

Şartlar bağımsız değişkenin **tek bir değeri** için ($y, y', \ldots, y^{(n-1)}$ aynı x_0 noktasında) veriliyorsa **başlangıç şartları**, **birden fazla değeri** için veriliyorsa **sınır şartları** denir. Denklem başlangıç şartlarıyla verilirse **başlangıç değer problemi (BDP)**, sınır şartlarıyla verilirse **sınır değer problemi (SDP)** adını alır.

Hoca derste vurguladı [video Başlangıç ve Sınır değer problem 04:27–05:28]

n-inci mertebe denklem için şartlar *"bağımlı değişkenin kendisi ve onun n eksi birinci mertebe türevine kadar olmalıdır." "Başlangıç değer olması için bakın dikkat edin: verilen şartlar hep aynı noktada verilmiştir."* Sınır değer probleminde ise *"bir sıfır noktasında verilmiş, bir de pi bölü 2 noktasında verilmiş"* [video 28:27].

Problem	Tür
$y' = e^x,\ y(0) = 2$	BDP
$y'' = 12x,\ y(1) = 6,\ y'(1) = 3$	BDP (iki şart da $x = 1$'de)
$y'' + 16y = 0,\ y(0) = 0,\ y(\pi/2) = 0$	SDP ($x = 0$ ve $x = \pi/2$)
$y'' + y = 0,\ y'(0) = 0,\ y(\pi/2) = 0$	SDP
$y'' = 12x,\ y(0) = 3,\ y'(1) = 5$	SDP (biri $x = 0$, biri $x = 1$)

Çözüm yöntemi. Önce genel çözüm bulunur, sonra şartlar genel çözümde (ve gerekiyorsa türevinde) yerine yazılarak sabitler hesaplanır. Bu bölümde denklemleri "ardışık integral" ile çözüyoruz:

$y^{(n)} = f(x)$ tipi denklemler

Sağ taraf yalnızca x'e bağlıysa n kez art arda integral alınır; her integralde bir sabit eklenir:

$$y'' = f(x) \ \Rightarrow\ y' = \int f(x)\,dx + c_1 \ \Rightarrow\ y = \int \Big(\int f(x)\,dx \Big) dx + c_1 x + c_2.$$

Örnek 1.27

$y' = x$, $y(1) = 2$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$\int dy = \int x\,dx \Rightarrow y = \dfrac{x^2}{2} + c$ (genel çözüm). $y(1) = 2$: $\frac{1}{2} + c = 2 \Rightarrow c = \frac{3}{2}$. İstenen çözüm $\boxed{y = \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{3}{2}}$.

Örnek 1.28 (Ders notu Örnek 1.11)

$y'' = 12x$, $y(1) = 6$, $y'(1) = 3$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$y' = 6x^2 + c_1$, $y = 2x^3 + c_1 x + c_2$ (genel çözüm).
$y'(1) = 3$: $6 + c_1 = 3 \Rightarrow c_1 = -3$. $y(1) = 6$: $2 - 3 + c_2 = 6 \Rightarrow c_2 = 7$.

$$\boxed{y = 2x^3 - 3x + 7}.$$

Örnek 1.29 (SDP)

$y'' = 12x$, $y(0) = 3$, $y'(1) = 5$ sınır değer problemini çözünüz.

Çözüm

Genel çözüm $y = 2x^3 + c_1 x + c_2$. $y(0) = 3 \Rightarrow c_2 = 3$. $y' = 6x^2 + c_1$, $y'(1) = 6 + c_1 = 5 \Rightarrow c_1 = -1$.
$\boxed{y = 2x^3 - x + 3}$.

Örnek 1.30 (SDP)

$y'' = \sin x$, $y(0) = 2$, $y(\pi/2) = 3$.

Çözüm

$y' = -\cos x + c_1$, $y = -\sin x + c_1 x + c_2$. $y(0) = 2 \Rightarrow c_2 = 2$. $y(\pi/2) = -1 + c_1 \frac{\pi}{2} + 2 = 3 \Rightarrow c_1 = \frac{4}{\pi}$.
$\boxed{y = -\sin x + \frac{4}{\pi} x + 2}$.

Örnek 1.31 (Sınır değer problemi: tek çözüm, çözümsüz, sonsuz çözüm)

$y'' + y = 0$ denkleminin genel çözümünün $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ olduğu bilindiğine göre (yerine yazarak doğrulayın) aşağıdaki problemleri inceleyiniz:
(a) $y(0) = 1$, $y(\pi/2) = 1$ (b) $y(0) = 1$, $y(\pi) = 5$ (c) $y(0) = 0$, $y(\pi) = 0$.

Çözüm

(a) $y(0) = c_1 = 1$, $y(\pi/2) = c_2 = 1 \Rightarrow$ **tek çözüm** $y = \cos x + \sin x$.
(b) $y(0) = c_1 = 1$, $y(\pi) = -c_1 = 5 \Rightarrow c_1 = -5$. Çelişki $\Rightarrow$ **çözüm yoktur**.
(c) $c_1 = 0$; $y(\pi) = -c_1 = 0$ her c_2 için sağlanır $\Rightarrow y = c_2 \sin x$, **sonsuz çözüm**.
Ders notu: *"Genel olarak bir başlangıç veya sınır değer probleminin tek çözümü olabildiği gibi sonsuz çözümü veya hiç çözümü olmayabilir."*

Örnek 1.32 (Ders çözümü, BDP)

$y'' - 7y' + 12y = 0$ denkleminin genel çözümü $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{4x}$'tür. $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$ şartlarını sağlayan çözümü bulunuz.

Çözüm

$y(0) = c_1 + c_2 = 1$; $y' = 3c_1 e^{3x} + 4c_2 e^{4x}$, $y'(0) = 3c_1 + 4c_2 = 3$. Çözüm: $c_1 = 1$, $c_2 = 0 \Rightarrow$
$\boxed{y = e^{3x}}$.

Örnek 1.33 (Test sorusu)

$\frac{d^2y}{dx^2} = x^2 + e^x$ denkleminin $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ koşullarını sağlayan çözümü nedir?

Çözüm

$y' = e^x + \frac{x^3}{3} + c_1$; $y'(0) = 1 + c_1 = 0 \Rightarrow c_1 = -1$. $y = e^x + \frac{x^4}{12} - x + c_2$; $y(0) = 1 + c_2 = 1 \Rightarrow c_2 = 0$.

$\boxed{y = e^x + \frac{x^4}{12} - x}$.

Örnek 1.34 (Hocanın örnek sorusu: mutlak değer)

$\frac{dy}{dx} = |x - 3|$ denklemi için $y(0) = 1$ ise $y(5)$ değerini bulunuz.

Çözüm

Belirli integral ile: $\int_0^5 dy = \int_0^5 |x-3|\,dx = \int_0^3 -(x-3)\,dx + \int_3^5 (x-3)\,dx$.

$$= \left(3x - \frac{x^2}{2}\right)\Big|_0^3 + \left(\frac{x^2}{2} - 3x\right)\Big|_3^5 = \frac{9}{2} + \left[\left(\frac{25}{2} - 15\right) - \left(\frac{9}{2} - 9\right)\right] = \frac{9}{2} + 2 = \frac{13}{2}.$$

$y(5) - y(0) = \frac{13}{2} \Rightarrow y(5) = \frac{13}{2} + 1 = \boxed{\frac{15}{2}}$.

1.10 Bölüm özeti

Soru	Ne yapılır?
Mertebe	En yüksek türevin basamağı.
Derece	Türevlere göre polinomsa en yüksek mertebeli türevin kuvveti; değilse derecesiz.
Lineer mi?	y ve türevleri 1. kuvvet, çarpım yok, fonksiyon içinde değil, katsayılar yalnız x'e bağlı.
Çözüm mü?	Türevleri al, yerine yaz, özdeşlik mi bak. Sabit sayısı = mertebe ise genel çözüm.
Eğri ailesi	Kaç sabit varsa o kadar türev; sabitleri yok et.
BDP / SDP	Önce genel çözüm, sonra şartları (aynı nokta / farklı noktalar) yerine yaz.

1.11 Alıştırmalar

1. Mertebe ve derecelerini bulunuz: (a) $y'' + xyy' + 3y = \cos x$ (b) $(y'')^2 + 3y' + (\sin x)y = 0$ (c) $y^{(4)} + 3\cos x\, y'' + y = 0$ (d) $(y''')^3 - (y'')^2 + xy = 0$.
   Cevap: (a) 2. mertebe 1. derece, lineer değil (yy') (b) 2.–2. (c) 4.–1., lineer (d) 3.–3.

2. Çözüm olduğunu gösteriniz: (a) $y = 2x^2$, $xy' = 2y$ (b) $y = ce^{-2x}$, $y' + 2y = 0$ (c) $y = c_1e^x + c_2e^{2x}$, $y'' - 3y' + 2y = 0$ (d) $y = e^x(1 + x)$, $y'' - 2y' + y = 0$.

3. Eğri ailelerinin denklemlerini bulunuz: (a) $y = cx - 2$ (b) $y = ce^x$ (c) $y = c_1 + c_2e^x$ (d) $y = c_1e^{4x} + c_2xe^{4x}$ (e) $y = c_1e^x + c_2e^{-2x}$ (f) $e^x = c_1 \sin(y + c_2)$.
   Cevap: (a) $xy' - y = 2$ (b) $y' = y$ (c) $y'' - y' = 0$ (d) $y'' - 8y' + 16y = 0$ (e) $y'' + y' - 2y = 0$ (f) x'e göre iki kez türev alıp c_1, c_2 yok edilir.

4. $A(0, 1)$ noktasından geçen bir eğrinin her noktasındaki teğetinin eğimi, o noktanın apsisi ile

ordinatının karesinin çarpımına eşittir. Eğrinin denklemini bulunuz. *(İpucu:* $y' = xy^2$*, ayrılabilir; cevap* $\frac{1}{y} = 1 - \frac{x^2}{2}$*.)*

5. BDP/SDP çözünüz: (a) $y' = e^x$, $y(0) = 1$ (b) $y'' = \sin x$, $y(\pi) = 1$, $y'(\pi) = 0$ (c) $y'' = \cos x$, $y(\pi/2) = 0$, $y(\pi) = 1$.
   Cevap: (a) $y = e^x$ (b) $y = -\sin x - x + \pi + 1$ (c) $y = -\cos x$ (iki şarttan $c_1 = c_2 = 0$ çıkar).